

El espejo "pin-art": de la cámara a los cubos 3D

El efecto del espejo captura la imagen de la webcam, la convierte en una rejilla de cuadrados de colores y hace que cada cubo se agrande o disminuya según el brillo del píxel. Este es el flujo completo, con las líneas del archivo `interactions/mirror.js`.

1. Captura la imagen y la reduce a 36×36 píxeles (líneas 137–142)

El vídeo de la webcam se dibuja (espejado) en un canvas diminuto del tamaño de la rejilla y se leen sus píxeles. Al comprimir la imagen a 36×36, cada píxel ya es directamente un cuadrado:

```
sctx.drawImage(video, 0, 0, COLS, ROWS); // mete toda la cámara en 36×36
const data = sctx.getImageData(0, 0, COLS, ROWS).data; // array plano de píxeles
```

`data` es un array largo donde cada píxel ocupa 4 huecos: `[R,G,B,A, R,G,B,A, ...]`.

2. Lee el color de cada cuadrado (líneas 157–160)

```
const idx = 4 * (gy * COLS + gx); // localiza el píxel de esta fila/columna
const r = data[idx]; // rojo
const g = data[idx + 1]; // verde
const b = data[idx + 2]; // azul
```

3. Convierte el color en un número de brillo (luminancia) (líneas 164–165)

```
let lum = (0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b) / 255; // 0 = negro, 1 = blanco
lum = Math.pow(Math.min(1, lum * GAIN), GAMMA); // aclara para webcam oscura
```

No usa el color tal cual para la altura: lo resume en **brillo**. Esos pesos (0.299 / 0.587 / 0.114) imitan cómo el ojo humano percibe la luz, más sensible al verde.

4. El brillo decide dos cosas a la vez

El color del cubo → el tono equivalente de la paleta del sitio (línea 167):

```
const [pr, pg, pb] = paletteFromLuminance(lum);
```

El tamaño/longitud del cubo → más brillo = más largo (línea 169):

```
const d = p.map(lum, 0, 1, 4, PIN_DEPTH); // oscuro → 4px, claro → 90px
```

5. Dibuja el cubo en su sitio con esa longitud (líneas 176–180)

```
p.translate(posx, posy, d / 2); // lo coloca y lo empuja hacia delante
p.fill(pr, pg, pb);           // color de la paleta
p.box(boxSize, boxSize, d);   // ancho fijo, alto fijo, PROFUNDIDAD = d
```

En una frase

La imagen de la cámara se comprime a una rejilla de 36×36 píxeles y se leen sus colores (líneas 140–160); cada píxel se resume en un valor de brillo (líneas 164–165) que decide tanto el color de paleta del cubo (línea 167) como su longitud —claro se agranda, oscuro se encoge— mediante `p.map` (línea 169), dibujándose finalmente como una caja 3D con `p.box` (línea 180).